

[별표 9]

ND-13모드 측정방법(제4조제2호 관련)

1. 개 요

경유 및 가스(NG, LPG)를 연료로 사용하는 대형자동차의 배출가스는 원동기동력계로 측정한다. 다만, 배출가스 저감장치와 관련한 출력제한 기능은 시험자동차로 시험 할 수 있다.

2. 시험조건

가. 시험용원동기

- (1) 시험용원동기는 KSR 0071 규정의 B조건으로 측정하고 이때 배출가스시험 최고출력은 최고출력의 -5% 범위내에서 시험할 수 있다.
- (2) 시험용원동기의 연료분사펌프 가바나와 연료계통은 제작회사의 제원에 맞도록 조절되어 있어야 한다. 봉인상태는 펌프제작사의 봉인을 원칙으로 하며 탈거되어서는 아니된다.
- (3) 수시검사 또는 정기검사시의 길들이기 시험은 표본중에서 1대만을 실시하여, 최고출력 달성여부를 확인하고 최고출력 범위내에 해당할 때에는 배출가스 시험을 한다. 다만, 제작사의 요청이 있는 경우 길들이기 후 배출가스 시험을 할 수 있다.
- (4) 마력수정계수는 다음 식에 의하여 다음 범위에 있어야 한다.

① 자연흡입식 및 기계식 과급기(Supercharger)의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right) \times \left(\frac{T}{298} \right)^{0.7}$$

② 과급기(Turbocharger)의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{0.7} \times \left(\frac{T}{298} \right)^{1.5}$$

$$0.96 \leq F \leq 1.06$$

여기서 :

F : 수정계수

PS : 건조대기압 (kPa)

T : 흡입공기의 절대온도 (K)

③ 가스(NG, LPG) 엔진의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{1.2} \times \left(\frac{T}{298} \right)^{0.6}$$

나. 원동기냉각장치

동력계상에서 기관이 시험기간 동안에 일반적인 작동온도를 유지하기에 충분한 냉각장치를 갖추고 있어야 한다.

다. 원동기인터쿨러장치

인터쿨러 사용 원동기의 경우 인터쿨러 또는 등가의 시험장 열교환기를 사용할 수 있으며, 이 경우 최대 출력점에서의 인터쿨러후의 과급공기의 온도는 원동기 제작사가 설정한 온도의 $\pm 5K$ 이내이어 $\pm 5K$ 이내이어야 하며 냉각 매개체의 최소 온도는 293K 이상 이어야 한다.

라. 흡입공기계통

차량에 사용된 흡기장치와 동일한 부품을 사용하거나, 제작사가 설정한 최대출력점에서의 흡입압력에 대하여 변동치가 $\pm 100\text{Pa}$ ($10\text{mmH}_2\text{O}$) 이내인 등가의 흡입장치이어야 한다.

마. 배기계통

시험중 배기압은 최대출력점 및 최대토크점에서 제시된 압력치 $\pm 1000\text{ Pa}$ ($\pm 100\text{mmH}_2\text{O}$)이어야 하며, 원동기의 배출가스를 측정하기 위해서 배기관은 시료채취관이 설치된 지점에서 최소 0.5m 를 지난 점까지는 보온 및 냉각이 되지 않는 배기관이어야 한다. 시험용원동기에 배기가스후처리장치를 사용하는 경우, 후처리장치 입구에 연결되는 배기관은 배기가스후처리장치 입구 내경의 최소 4배에 해당하는 길이에 대해 동일한 내경을 유지하도록 준비되어야 하며, 배기매니폴드 플렌지부 또는 과급기 후단부부터 배기가스 후처리장치까지의 길이는 실제 차량상태에서의 상태와 동일하거나, 제작사의 거리제원치 이내이어야 한다.

바. 연료

시험용으로 사용하는 연료는 CVS-75모드 측정방법 제3항의 시험용 연료와 같다.

(1) 경유연료사용 원동기

시험중 연료온도는 연료분사펌프 입구에서 $33-43^\circ\text{C}$ 로 유지되어야 한다.

(2) 가스연료(NG 및 LPG)사용 원동기

연료압 제어장치의 최종 제어(팽창 등)단계에서의 온도 및 압력은 제작사가 제시한 온도 및 압력 내로 실시간 제어되어야 한다.

사. 시험실 조건

시험실 대기온도 또는 기관흡입공기의 온도는 $25\pm 5^\circ\text{C}$ 로 유지하는 것을 원칙으로 한다.

3. 장 치

가. 원동기동력계

법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비로서 다음과 같은 기능을 갖추고 있어야 한다.

(1) 원동기회전수 : 동력계의 부하에 관계없이 $\pm 20\text{rpm}$ 이내로 제어할 수 있어야 한다.

(2) 축토크 : 해당기관 회전수에서 최대부하시 축토크를 전범위의 $\pm 1\%$ 이내로 제어할 수 있어야 한다.

(3) 기타의 제반조건은 자동차용 기관출력 시험방법인 KSR 0071 또는 80/1269/EEC의 방법을 만족 시켜야 한다.

나. 배출가스 분석기

(1) 탄화수소 : FID, HFID(경유원동기인 경우) 분석기

(2) 일산화탄소 및 이산화탄소 : NDIR분석기

(3) 질소산화물 : CLD 분석기, HCLD 또는 동등 이상의 분석결과를 얻을 수 있는 분석기

(4) 분석기의 정도는 전범위의 $\pm 3.5\%$ 이내이어야 하며 분석기의 측정범위는 측정값에 따라 알맞게 선택할 수 있어야 한다.

다. 시료채취관

탄화수소 시료채취관은 경유원동기 경우 배기가스중에 함유된 고비점 탄화수소 때문

에 온도가 180-200℃로 유지되도록 가열하여야 하며 질소산화물 시료채취관은 가열식 또는 비가열식 채취관을 사용할 수 있다.

라. 입자상물질 측정장치

- (1) 입자상물질은 회석터널을 통하여 측정하며 이때 시료가스 채취부에서의 온도는 52℃이하 이어야한다.
- (2) 입자상물질의 시료채취방법은 부분유량 회석시스템(Partial flow dilution system)을 사용하는 것을 원칙으로 하며 이와 동등한 측정값을 얻을 수 있는 방법도 사용할 수 있다.
- (3) 입자상물질의 측정을 위해서 무게측정실과 측정저울이 있어야 한다.
- (4) 입자상물질 시료채취용 여지는 다음과 같은 조건이어야 한다.
 - ① 불소수지가 코팅된 유리섬유 여지 또는 불소수지제 멤브레인여지이어야 한다.
 - ② 입자상물질 여지는 최소직경 47mm(오염부분 37mm)이거나 그 이상이어도 된다.
 - ③ 최소 채취량은 47mm여지에서는 0.11mg 이상, 70mm여지에서는 0.23mg 이상을 원칙으로 하며 동 값 이상 채취가 불가능할 경우 회석비 등의 시험조건을 변경하여 최대한 근접하게 채취되어야 한다.
 - ④ 필터를 통과하는 가스의 면속도는 35~80 cm/s 이내, 압력강하는 25kpa 이내 이어야 한다.
- (5) 무게측정실과 측정저울
 - ① 무게측정실의 온도는 22℃ ± 3℃를 유지하여야 한다.
 - ② 상대습도는 45% ± 8% 이내에 있어야 한다.
 - ③ 무게측정실은 주위의 공기에 오염되지 않아야 한다.
 - ④ 측정저울은 최소채취량 여지무게의 1%까지 측정할 수 있어야 하고 2%의 정밀도(표준편차)가 있어야 한다.
 - ⑤ 비교여지(Reference Filter)는 5%이내로 유지될수 있어야 하며 1개월마다 교환하여야 한다.
 - ⑥ 시료 채취용 여지무게는 상태에서 시험 시작전 4시간 이내에 측정하고 시료채취후 2-36시간 이내에 측정하는 것을 원칙으로 하며 제작사가 원할 시 즉시 측정가능하다.

마. 기타 측정장치의 정밀도

장 치	정 밀 도
연료소비량 측정장치	원동기 최대 연료소비량의 $\pm 2\%$ 이내
흡입공기량 측정장치	원동기 최대 흡입공기량의 $\pm 2\%$ 이내
온도계(327°C 이하 온도 측정용)	$\pm 2\text{K}$ 이내
온도계(327°C 초과 온도 측정용)	지시값의 $\pm 1\%$ 이내
대기압	$\pm 0.1\text{kPa}$ 이내
배기압	$\pm 0.2\text{kPa}$ 이내
흡입부압	$\pm 0.05\text{kPa}$ 이내
기타 압력	$\pm 0.1\text{kPa}$ 이내
상대습도	상대습도 $\pm 3\%$ 이내
절대습도	지시값의 $\pm 5\%$ 이내

바. 분석기용 가스

(1) 교정용가스

기후에너지환경부 장관이 인정한 농도의 $\pm 2\%$ 이내이어야 하며 다음의 가스를 사용한다.

분석기	스 팬 가 스	영 점 가 스
CO	CO + N ₂ 바란스	질소 또는 건조정제공기
HC	C ₃ H ₈ + N ₂ 또는 공기바란스	건조정제공기
NOx	NO + N ₂ 바란스	질소 또는 건조정제공기
CO ₂	CO ₂ + N ₂ 바란스	질소 또는 건조정제공기

(2) 작동용가스

- ① 질소가스 : 순도에 있어서 HC $\leq 1\text{ppmC}$, CO $\leq 1\text{ppm}$, CO₂ $\leq 400\text{ppm}$ NO $\leq 0.1\text{ppm}$ 이어야 한다.
- ② 산소가스 : 순도에 있어서 99.5% 이상이어야 한다.
- ③ 연료가스 : 혼합비율에 있어서 수소 $40\pm 2\%$ 이고 나머지 헬륨이어야 한다.
- ④ 합성공기 : 순도에 있어서는 질소가스와 동일하며 산소농도가 18~21Mo1% 인 산소와 질소의 혼합물로 구성된 인위적인 공기이어야 한다.

4. 시험모드

가. 시험모드에 대한 원동기 회전수 설정치는 다음 식에 의해 선정한다.

$$\text{회전수 A} = N_{\text{low}} + 0.25 \times (N_{\text{high}} - N_{\text{low}})$$

$$\text{회전수 B} = N_{\text{low}} + 0.50 \times (N_{\text{high}} - N_{\text{low}})$$

$$\text{회전수 C} = N_{\text{low}} + 0.75 \times (N_{\text{high}} - N_{\text{low}})$$

여기서 :

회전수 A, B, C : ND-13 모드의 원동기 회전수 설정치(전부하시험결과가 제작사가 제시한 값의 3% 이내라면 제작사가 제시한 회전수 A, B, C 를 시험에 사용 가능)

Nlow : 원동기 공칭최대정미마력(Pmax)의 50%에 해당하는 마력을 얻을 수 있는 가장 낮은 원동기 회전수(rpm)

Nhigh : 원동기 공칭최대정미마력(Pmax)의 70%에 해당하는 마력을 얻을 수 있는 가장 높은 원동기 회전수(rpm)

나. 시험모드에 대한 원동기 토크 설정치는 다음 식에 의해 선정한다.

$$S = P \times \frac{L}{100}$$

여기서

S : 토크 설정치

P : 원동기정미마력 (총기관출력 - 원동기 제조회사에 따른 원동기 구동장치에 의해 흡수된 최소허용 공칭마력)

L : 모드별 부하 (%)

다. 시험모드에 대한 원동기의 회전수 및 토크 설정치는 원동기의 최대 무부하 회전수에서 아이들회전수까지 최소 200 rpm 씩 전부하시험을 통해 확인되어야 한다.

라. ND-13모드 주행주기

운전모드	원동기 회전수	부하율(%)	가중계수	운전시간(분)
1	아이들링	-	0.15	4
2	회전수 A	100	0.08	2
3	회전수 B	50	0.10	2
4	회전수 B	75	0.10	2
5	회전수 A	50	0.05	2
6	회전수 A	75	0.05	2
7	회전수 A	25	0.05	2
8	회전수 B	100	0.09	2
9	회전수 B	25	0.10	2
10	회전수 C	100	0.08	2
11	회전수 C	25	0.05	2
12	회전수 C	75	0.05	2
13	회전수 C	50	0.05	2

5. 시험방법

가. 배출가스 분석기는 충분히 예열되어 있어야한다. 시험전,후의 영점 및 스펠조절 상태를 기록계에 기록하여야 하며, 시험전,후의 스펠조절 상태의 차이는 2% 이하이어야 한다.

나. 시험모드운전

(1) 원동기는 ND-13모드 주행주기에 따라 각 모드에 명기된 시간동안 운전되어야 한다.

(2) 각 운전모드의 처음 20초간 원동기의 회전수와 부하변화를 완료시킨다. 원동기는 각 운전모드 운전중에 원동기 회전수는 $\pm 50\text{rpm}$, 토크는 각 회전수에서 최대토크의 $\pm 2\%$ 이내로 유지되어야 한다.

- (3) 분석기의 출력신호는 시험기간중 계속 기록계에 기록하고 마지막 30초간의 측정치를 평균한다.
- (4) 원동기회전속도, 출력, 흡기온도, 흡입부압, 과급공기온도, 배출가스온도, 배기압, 연료유량, 연료온도 및 대기중의 습도를 시험기간중 계속 기록한다.
- (5) 충분한 입자상물질의 포집을 위해 다수의 시험모드를 반복할 수 있다. 이 경우 원동기 제작사는 최종시험결과와 평가 및 계산에 필요한 상세 자료를 확보하여 시험결과 보고서 제출하여야 한다. 이는 입자상물질의 정확한 분석을 위한 것으로서 가스상물질에 대해서는 해당되지 않는다.

다. NOx 관리영역내의 질소산화물 배출농도 측정

- (1) ND-13모드 시험이 종료된 직후, 운전영역내의 질소산화물 배출농도를 측정한다. "NOx 관리영역"은 회전수 A와 회전수 C 사이의 25%~100% 부하영역을 의미한다.
- (2) 질소산화물 배출농도는 NOx 관리영역내 임의의 3점에서 측정된다. 측정시간은 2분이며, 측정시 제반조건은 ND-13모드 시험과 같다.

6. 계산식

가. 배출농도의 습도 보정식

- (1) 배출농도의 측정값은 습식상태로 측정되어야 하며, 건식상태로 측정된 경우는 다음 보정식에 의해 보정되어야 한다.

$$\text{CONC(wet)} = K_w \times \text{CONC(dry)}$$

여기서,

CONC(wet) : 습식상태로 환산된 배출농도

CONC(dry) : 건식상태로 측정된 배출농도

K_w : 습식전환계수

① 배기가스를 직접 측정하는 경우

☐ 경유연료사용 원동기

$$K_w = \left(1 - \frac{1.969}{1 + \frac{G_{FUEL}}{G_{AIRW}}} \times \frac{G_{FUEL}}{G_{AIRD}} \right) - K_{w,2}$$

☐ NG연료사용 원동기

$$K_w = \left(1 - 3.15 \times \frac{G_{FUEL}}{G_{AIRW}} \right)$$

☐ LPG연료사용 원동기

$$K_w = \left(1 - 2.4 \times \frac{G_{FUEL}}{G_{AIRD}} \right)$$

여기서,

G_{FUEL} : 연료유량 (kg/h)

G_{AIRW} : 습한 흡입공기량 (kg/h)

G_{AIRD} : 건조 흡입공기량 (kg/h)

$$K_{w,2} = \frac{1.608 \times H_a}{1000 + (1.608 \times H_a)}$$

② 회석배기가스를 측정하는 경우(경유연료사용원동기)

$$K_w = \left(1 - \frac{HTCRAT \times CO_2\%(wet)}{200} \right) - K_{w,1}$$

$$\text{또는, } K_w = \left(\frac{(1 - K_{w,1})}{1 + \frac{HTCRAT \times CO_2\%(dry)}{200}} \right)$$

여기서,

$$K_{w,1} = \frac{1.608 \times H_d}{1000 + (1.608 \times H_d)}, \quad K_{w,2} = \frac{1.608 \times H_a}{1000 + (1.608 \times H_a)}$$

$$H_d = \frac{6.220 \times R_d \times p_d}{p_B - p_d \times R_d \times 10^{-2}}, \quad H_a = \frac{6.220 \times R_a \times p_a}{p_B - p_a \times R_a \times 10^{-2}}$$

HTCRAT : 수소-탄소비 (mol/mol)

Ha : 흡입공기에 포함된 수분량 (gH₂O/Kg dry air)

Ra : 흡입공기중의 상대습도 (%)

pa : 흡입공기의 포화수증기압 (kPa)

Hd : 회석공기에 포함된 수분량 (gH₂O/Kg dry air)

Rd : 회석공기중의 상대습도 (%)

pd : 회석공기의 포화수증기압 (kPa)

pB : 대기압 (kPa)

(2) 질소산화물의 습도보정계수는 다음과 같다.

□ 경유연료사용 원동기

$$K_{NOx} = \frac{1}{1 + A \times (H_a - 10.71) + B \times (T_a - 298)}$$

□ 가스연료(NG 및 LPG)사용 원동기

$$K_{NOx} = 0.6272 + 0.04403 \times H_a - 0.0008625 \times H_a^2$$

여기서,

$$A = 0.309 \frac{G_{FUEL}}{G_{AIRD}} - 0.0266, \quad B = -0.209 \frac{G_{FUEL}}{G_{AIRD}} + 0.00954$$

Ta : 흡입공기온도 (K)

Ha : 흡입공기에 포함된 수분량 (gH₂O/Kg dry air)

나. 배출가스 질량 계산

(1) 모드별 배출가스 질량 (g/h)

① 배기가스를 직접 측정하는 경우

NMHC 측정이 불가능한 경우에는 THC 값으로 NMHC 값을 대체할 수 있다.

□ 경유연료사용 원동기

$$HC_{mass} = 0.000479 \times HC_{conc} \times GEXH$$

$$CO_{mass} = 0.000966 \times CO_{conc} \times GEXH$$

$$NOx_{mass} = 0.001587 \times NOx_{conc} \times GEXH \times KH,D$$

□ NG연료사용 원동기

$$NMHC_{mass} = 0.000523 \times NMHC_{conc} \times GEXH$$

$$THC_{mass} = 0.000553 \times THC_{conc} \times GEXH$$

$$CO_{mass} = 0.001001 \times CO_{conc} \times GEXH$$

$$NOx_{mass} = 0.001641 \times NOx_{conc} \times GEXH \times KH,D$$

□ LPG연료사용 원동기

$$NMHC_{mass} = 0.000511 \times NMHC_{conc} \times GEXH$$

$$THC_{mass} = 0.000505 \times THC_{conc} \times GEXH$$

$$CO_{mass} = 0.000966 \times CO_{conc} \times GEXH$$

$$NOx_{mass} = 0.001587 \times NOx_{conc} \times GEXH \times KH,D$$

② 회석배기가스를 측정하는 경우(경유연료사용 원동기)

$$HC_{mass} = 0.000479 \times HC_{conc} \times GTOT$$

$$CO_{mass} = 0.000966 \times CO_{conc} \times GTOT$$

$$NOx_{mass} = 0.001587 \times NOx_{conc} \times GTOT \times KH,D$$

여기서,

HCconc : 습도보정한 배출가스중의 탄화수소 농도(ppmC)

COconc : 배출가스중의 일산화탄소 농도(ppm)

NOxconc : 배출가스중의 질소산화물 농도(ppm)

GEXH : 습한 배기가스량, GAIRW + GFUEL (kg/h)

GTOT : 회석된 습한 배기가스량 (kg/h)

(2) 배출가스 질량 (g/kWh)

$$NMHC = \frac{\sum((NMHC_{mass} \times WFi))}{\sum(Pi \times WFi)}$$

$$CO = \frac{\sum(CO_{mass} \times WFi)}{\sum(Pi \times WFi)}$$

$$NO_x = \frac{\sum(NO_x_{mass} \times WFi)}{\sum(Pi \times WFi)}$$

여기서,

첨자 mass : 가스질량 (g/h)

WFi : 각 모드별 가중계수

Pi : 각 모드별 원동기 마력(kW)

다. NOx 관리영역내의 질소산화물 배출질량 계산

(1) NOx 관리영역내의 질소산화물 배출질량 계산식은 다음과 같다.

$$\text{NOxmass},Z = 0.001587 \times \text{NOxconc},Z \times \text{GEXH} \times \text{KH},D$$

$$\text{NOx},Z = \text{NOxmass},Z / \text{Pi},Z$$

여기서,

NOxconc,Z : NOx 관리영역내에서 측정된 질소산화물 농도(ppm)

NOxmass,Z : NOx 관리영역내에서 측정된 질소산화물 질량(g/h)

NOx,Z : NOx 관리영역내에서 측정된 질소산화물 비질량(g/kWh)

(2) NOx 관리영역내에서 측정된 질소산화물 배출질량은 각 측정점을 둘러싸고 있는 최근접의 4개 모드점과 보간되어야 한다. 이 4개의 모드점은 각각 R, S, T, U로 표시되며, 3개의 측정점은 Z로 표시된다. 각각은 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$n_{RT} < n_Z < n_{SU}$$

여기서,

Z점의 원동기회전속도 = n_Z

R점의 원동기회전속도 = T점의 원동기회전속도 = n_{RT}

S점의 원동기회전속도 = U점의 원동기회전속도 = n_{SU}

R점의 부하율 = S점의 부하율

T점의 부하율 = U점의 부하율

(3) 최 근접 모드점과 보간된 질소산화물 배출질량은 다음과 같이 구한다.

$$E_Z = E_{RS} + (E_{TU} - E_{RS}) \times (M_Z - M_{RS}) / (M_{TU} - M_{RS})$$

그리고,

$$E_{TU} = E_T + (E_U - E_T) \times (n_Z - n_{RT}) / (n_{SU} - n_{RT})$$

$$E_{RS} = E_R + (E_S - E_R) \times (n_Z - n_{RT}) / (n_{SU} - n_{RT})$$

$$M_{TU} = M_T + (M_U - M_T) \times (n_Z - n_{RT}) / (n_{SU} - n_{RT})$$

$$M_{RS} = M_R + (M_S - M_R) \times (n_Z - n_{RT}) / (n_{SU} - n_{RT})$$

여기서,

E_R, E_S, E_T, E_U, E_Z : 4개 모드점 및 측정점의 질소산화물 비질량(g/kWh)

M_R, M_S, M_T, M_U, M_Z : 4개 모드점 및 측정점의 토크

(4) NOx 관리영역에서 측정된 질소산화물 배출가스 질량과 보간된 질소산화물 배출 질량은 다음과 같이 비교되며, 이 값은 10 %이하 이어야 한다.

$$NO_{X, diff} = 100 \times \frac{(NO_{X, Z} - E_Z)}{E_Z}$$

라. 입자상물질 질량 계산(경유연료사용원동기)

(1) 부분유량 희석시스템(Partial Flow Dilution)인 경우

Isokinetic 방식으로 희석비를 조절하는 경우

$$G_{EDFW, i} = G_{EXHW, i} \times q_i \quad q_i = \frac{G_{DILW, 1} + (G_{EXHW, i} \times r)}{(G_{EXHW, i} \times r)}$$

여기서,

GEDFW : 습한 상태에서 측정된 희석 배기가스 등가 질량유량(kg/h)

GEXHW : 습한 상태에서 측정된 배기가스 질량유량(kg/h)

q : 희석비

r : isokinetic 프루브의 단면적(Ap)과 배기관 단면적(At)의 비, Ap/At

이산화탄소 또는 질소산화물 농도를 측정하는 경우

$$G_{EDFW, i} = G_{EXHW, i} \times q_i \quad q_i = \frac{conc_{E, i} - conc_{A, i}}{conc_{D, i} - conc_{A, i}}$$

여기서,

concE : 습한 상태에서 측정된 배기가스중의 트레이서 가스의 농도

concD : 습한 상태에서 측정된 희석 배기가스중의 트레이서 가스의 농도

concA : 습한 상태에서 측정된 희석공기중의 트레이서 가스의 농도

상기 농도가 건식상태로 측정되는 경우, "6. 가." 항목에 의해 습식으로 보정되어야 한다.

이산화탄소측정과 탄소 발란스 방법을 사용하는 경우

$$G_{EDFW, i} = G_{EXHW, i} \times q_i \quad q_i = \frac{206.5 \times G_{FUEL, i}}{G_{EXHW, i} \times (CO_{2D, i} - CO_{2A, i})}$$

여기서,

CO2D : 습한 상태에서 측정된 희석 배기가스중의 이산화탄소 농도(vol.%)

CO2A : 습한 상태에서 측정된 희석공기중의 이산화탄소 농도(vol.%)

유량계측시스템을 사용하는 경우

$$G_{EDFW, i} = G_{EXHW, i} \times q_i \quad q_i = \frac{G_{TOTW, i}}{(G_{TOTW, i} - G_{DILW, i})}$$

(2) 전유량 희석시스템(Full Flow Dilution)인 경우

$$G_{EDFW, i} = G_{TOTW, i}$$

여기서,

GTOTW : 습한 상태에서 측정된 희석 배기가스 질량유량(kg/h)

(3) 입자상물질의 질량유량 계산

$$PT_{mass} = \frac{M_f}{M_{SAM}} \frac{\overline{G_{EDFW}}}{1000}$$

여기서,

$$\overline{G_{EDFW}} = \sum G_{EDFW,i} \times WF_i$$

$$M_{SAM} = \sum M_{SAM,i}$$

PT_{mass} : 입자상물질량 (g/h)

M_f : 여지에 축적된 입자상물질 채취량 (mg)

$MSAM$: 여지를 통과한 희석 배기가스 시료 질량 (kg/h)

(4) 입자상물질 질량 계산

$$PT = \frac{PT_{mass}}{\sum P(n)_i \cdot WF_i} \quad (\text{g/kWh})$$

7. 교 정

검사용기기의 정도검사방법과 동일하다.

8. 배출가스 저감장치와 관련한 출력제한 기능

- (1) 선택적 촉매장치 및 배기가스 재순환장치가 출력제한 조건에 해당하는 경우 제어 메커니즘에 따라 정상적으로 인식하여 경보시스템이 작동하는지를 검사한다.
- (2) 출력제한 조건의 최초 인식 시점으로부터 출력제한 기능이 실행되는 시점을 검사한다.
- (3) 출력제한기능이 실행될 경우 출력제한이 요구되는 운전영역에서 임의로 3개 지점을 선정하여 정상적인 조건에서 출력시험결과와 비교하여 출력제한 값을 검사한다.